Chủ đề: ĐGNL

Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng của nó

Câu 1. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x + 3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 7

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{mx - 2m - 3}{x - m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. Vô số **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

Dạng 2: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{mx-4}{x-m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

Câu 5. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ là

A. $[4; 7)$ **B.** $(4; 7]$ **C.** $(4; 7)$ **D.** $(4; +\infty)$

Câu 6. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{x+5}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ là

A. $(5; +\infty)$ **B.** $(5; 8]$ **C.** $[5; 8)$ **D.** $(5; 8)$

Dạng 3: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 7. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (4-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; 1]$ **B.** $(-\infty; 4]$ **C.** $(-\infty; 1)$ **D.** $(-\infty; 4)$

Câu 8. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; 2)$ **B.** $(-\infty; 5)$ **C.** $(-\infty; 5]$ **D.** $(-\infty; 2]$

Câu 9. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; -1]$ **B.** $(-\infty; 2)$ **C.** $(-\infty; -1)$ **D.** $(-\infty; 2]$

Dạng 4: Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 10. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \dfrac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \dfrac{\pi}{4}\right)$.

A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$

B. $m \leq 0$

C. $1 \leq m < 2$

D. $m \geq 2$

Câu 11. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \dfrac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

A. 0 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 3

Câu 12. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A. $\frac{5}{2}$ **B.** -2 **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{3}{2}$